

Platform Disiplini ve Ortak Çekirdek

Ömer Faruk Yavuz

August 2026

Özet

Bir donanım üreticisinin olgunluğu, çıkardığı ürün sayısıyla değil ürünleri arasındaki ortak parça oranıyla ölçülür. Ortak bir çekirdek bulunmadığında geniş ürün yelpazesi bir kabiliyet göstergesi değil, bir dağılma göstergesidir: her ürün kendi test altyapısını, kendi tedarikçisini ve kendi öğrenme sürecini gerektirir, hiçbirinde yeterli tekrar birikmez ve öğrenme eğrisi başlamaz.

Bu ölçütün dışarıdan sınanmasını sağlayan somut sorular vardır. Bunların en belirleyicisi ürünler arası ortak parça oranıdır; tek başına platform iddiasının kanıtı sayılır. İkinci güçlü gösterge, bir bileşenin tek başına satılabilmesidir: bir parça ayrı satılabiliyorsa arayüzü tanımlanmış demektir, çünkü tanımlanmamış arayüze sahip bir parçanın alıcısı olamaz.

Ürün yelpazesinin biçimi de bilgi taşır. Yan yana duran ve eşzamanlı olarak desteklenen ürünler bir aile oluşturur; birbirini sırayla ikame eden ürünler ise bir prototip kuyruğudur. İkisi dışarıdan benzer görünür ancak biri birikim üretir, diğeri üretmez.

Çerçevenin kendi sınırı belirgindir. Modülerlik iç bir özelliktir ve doğrudan gözlemlenemez; dışarıdan yalnızca dolaylı kanıtlara erişilir. Kesin sonuç ancak iki ürünün fiziksel olarak karşılaştırılmasıyla elde edilir.

Aynı ölçüt yazılım üretimine doğrudan aktarılabilir. Derleme sistemi, test altyapısı ve dağıtım hattı, ürünü üreten fabrikanın karşılığıdır ve destek işi olarak değil birinci sınıf ürün olarak ele alınmalıdır.

Giriş

Bir üretim kurumunun teknik olgunluğunun dışarıdan değerlendirilmesi, doğrudan ölçüm imkânı bulunmadığı için dolaylı göstergelere dayanmak zorundadır. Bu değerlendirmede en sık kullanılan gösterge ürün çeşitliliğidir: farklı kategorilerde çok sayıda ürün çıkarabilen bir kurumun yüksek kabiliyete sahip olduğu varsayılır.

Bu varsayım, kabiliyet ile kapasiteyi birbirine karıştırır. Kabiliyet, bir şeyin yapılabildiğinin gösterilmesidir. Kapasite ise aynı şeyin çok sayıda kez, aynı kalitede ve düşen maliyetle yapılabilmesidir. Bir ürünün ortaya çıkarılması birinci kanıtlar, ikincisi hakkında bilgi vermez.

Bu ayrımın altında istatistiksel bir zorunluluk bulunur. Dağılım, proses yeteneği, verim ve arıza oranı gibi kavramların tümü çok sayıda tekrar gerektirir. Tekrar olmadan bu büyüklükler hesaplanamaz; hesaplanamayan bir büyüklük iyileştirilemez. Dolayısıyla tekrarın nereden geleceği sorusu, kapasite tartışmasının merkezindedir.

Tekrarı üreten iki kaynak vardır. Birincisi hacimdir: aynı ürünün çok sayıda üretilmesi. İkincisi ise platform disiplini: farklı ürünlerin aynı bileşenleri paylaşması yoluyla, tek bir bileşenin toplam üretim adedinin ürün sayısı kadar katlanması. İkinci kaynak, hacmin düşük olduğu durumlarda birincinin kısmi ikamesidir.

Notta tanımlanan merkezî terim platform disiplini: farklı ürünlerin ortak bir bileşen kümesi üzerine kurulması ve bu kümenin arayüzlerinin ürünlerden bağımsız olarak tanımlanmasıdır. Ortak çekirdek ise bu paylaşılan bileşen kümesinin kendisidir.

Notun kapsamı, platform disiplininin dışarıdan nasıl sınımlanacağı ve bu sınımlamanın sınırlarıyla ilgilidir. Belirli kurumların değerlendirilmesi örnek düzeyinde kalmakta, kapsamlı bir vaka incelemesi yapılmamaktadır.

Ortak Çekirdeğin İşlevi

Ortak çekirdeğin sağladığı şey parça maliyetindeki tasarruftan ibaret değildir. Asıl kazanım, öğrenmenin tek bir noktada birikmesidir.

Bir bileşen beş farklı üründe kullanıldığında, o bileşen hakkında elde edilen her gözlem beş üründen birden gelir. Arıza verisi beş kaynaktan toplanır, üretim adedi beşe katlanır, tedarikçiyle kurulan ilişki beş ürünün hacmiyle pazarlık gücü kazanır ve bileşen için yapılan test altyapısı yatırımı beş ürüne bölünür.

Ortak çekirdek bulunmadığında bu mekanizmanın her adımı kırılır:

Gereken	Ortak çekirdek yoksa
Ölçüm birikimi	Her ürün için ayrı test altyapısı kurulur, hiçbirini derinleşmez
Verim öğrenmesi	Ürün başına hacim düşük kalır, öğrenme eğrisi başlamaz
Tedarikçi geliştirme	Her kategori farklı tedarikçiye gider, hiçbirinde kaldıraç oluşmaz
Doğrulanmış model	Benzetim modellerinin kalibrasyonu için yeterli tekrar bulunmaz
Yineleme maliyeti	Her yeni ürün baştan başlar, önceki ürünün birikimini devralmaz

Bu tablo, geniş ürün yelpazesinin neden bir güç göstergesi olmadığını açıklar. Yelpaze genişliği ile derinlik arasında, sabit bir mühendislik kaynağı altında doğrudan bir değiş tokuş bulunur. Yedi ayrı kategoride ürün çıkaran bir kurum, her kategoride ayrı fizik, ayrı kontrol problemi ve ayrı tedarik zinciriyle uğraşır; kaynak dağıldığı için hiçbirinde eşiği aşamaz.

Karşıt strateji, bileşen seçiminin maliyet yapısına göre yapılmasıdır. Bacaklı robotlarda aktüatör malzeme maliyetinin en büyük kalemidir; bu bileşen üzerinde derinleşen bir kurum, dört ayaklı ve insansı gibi görünüşte farklı iki ürün hattını aynı çekirdek üzerinde yürütebilir. Bu durumda iki ürün, tek bir bileşenin öğrenme eğrisini birlikte besler.

Dışarıdan Uygulanabilir Modülerlik Testi

Platform disiplininin varlığı, kurumun kendi iddiasından bağımsız olarak beş soruyla sınanabilir.

1. Aynı temel bileşen kaç farklı üründe kullanılmaktadır.
2. Bir modül arızalandığında tek başına değiştirilebilmekte midir, yoksa üst yapının sökülmesi mi gerekmektedir.
3. Yeni bir ürün kaç yeni parça numarası doğurmaktadır.
4. Üçüncü bir taraf, yalnızca yayımlanmış belgeye bakarak sisteme kendi modülünü ekleyebilmekte midir.
5. Ürünler arası ortak parça oranı yüzde kaçtır.

Beşinci soru diğerlerini kapsar ve tek başına platform iddiasının kanıtıdır. Otomotivde bu oran yayımlanmaktadır; aynı üreticinin iki ayrı modeli arasında yüzde yetmiş beş civarında ortak parça oranı bildirilmiştir ve ortak platform mimarilerinde bu oran daha da yükselmektedir. Robotik alanında bu oranın kamuya açıklanması yaygın değildir; açıklanmaması tek başına bir eksiklik göstergesi sayılamaz, ancak iddianın doğrulanamaz kalmasına yol açar.

Üçüncü soru bir tuzağı açığa çıkarır. Yeni ürün başına doğan parça numarası sayısı, kurumun ürün çıkarma hızından bağımsız olarak platform disiplini ölçer. Hızlı ürün çıkaran ancak her üründe parça numarası sayısını katlayan bir kurum, hızını birikime dönüştürmemektedir.

Bileşenin ayrı satılabilmesi

Yukarıdaki sorulardan bağımsız ve dışarıdan en kolay gözlemlenebilir gösterge şudur: bir bileşen, ürünün dışında tek başına satışa sunulabiliyor mu.

Bu göstergenin gücü, bir parçanın ayrı satılabilmesinin arayüzünün tanımlanmış olmasını zorunlu kılmasından gelir. Alıcının bileşeni kendi sistemine bağlayabilmesi için mekanik, elektriksel ve yazılımsal arayüzlerin belgelenmiş olması gerekir. Belgelenmemiş bir arayüze sahip bileşenin alıcısı olamaz. Dolayısıyla ayrı satış, iç modülerliğin dışarıdan görülebilen bir izidir.

Bu göstergenin sınırı da vardır. Bir bileşenin ayrı satılması, o bileşenin kurumun kendi ürünlerinde de gerçekten paylaşıldığını göstermez; ayrı satılan ürün, ana ürün hattından bağımsız geliştirilmiş bir kalem olabilir. Gösterge arayüz tanımının varlığını kanıtlar, paylaşımın yaygınlığını kanıtlamaz.

Ürün Ailesi ile Prototip Kuyruğunun Ayrılması

Bir kurumun ürün listesi dışarıdan bakıldığında tek bir biçimde görünür; oysa iki farklı yapı bu biçimin altına gizlenir.

Ürün ailesi, eşzamanlı olarak var olan ve birbirini ikame etmeyen ürünlerden oluşur. Farklı ihtiyaçlara hitap ederler, aynı anda desteklenirler, ortak bileşen ve ortak üretim altyapısı paylaşırlar. Bir otomobil üreticisinin farklı gövde tiplerindeki modelleri bu yapıdadır.

Prototip kuyruğu ise ardışık olarak var olan ürünlerden oluşur. Her yeni ürün bir öncekinin yerini alır, öncekinin desteği fiilen sona erer ve genellikle önceki üründen devralınan bileşen sınırlı kalır. Dışarıdan bu yapı da bir ürün listesi olarak görünür.

Ayrımın pratik önemi birikimdedir. Ailede her ürün diğerlerinin hacmini besler; kuyrukta her ürün kendi hacmiyle sınırlıdır ve o hacim de kısa ömürlüdür.

Dışarıdan bu ayrımı yapmayı sağlayan işaretler bulunur:

- Ürünlerin eşzamanlı olarak satışta ve destekte olup olmaması.
- Adlandırma yapısı: sıralı numaralandırma kuyruğa, kategori adları aileye işaret eder.
- Proje takvimi: bir projenin tamamlandığı gün bir sonrakinin başlaması, ayrıık projeler olarak etiketlenmiş kesintisiz bir prototip akışına işaret eder.
- Fiyat kademelerinin bittiği adet: iskonto tablosunun üst basamağı, beklenen sipariş büyüklüğünü açık eder. Seri üretim yapan bir kurumun kademe tablosu tek haneli adetlerde sona ermez.

Kilometre taşı seçiminin bir veri olması

Yukarıdaki işaretlerin en genel biçimi şu ilkedir: bir kurum neyi kilometre taşı sayıyorsa onu optimize ediyordur.

Bu ilke, kurumun kendi yayımladığı tarihçe üzerinden uygulanır. Listede yer alan maddeler ile yer almayan kategoriler karşılaştırılır. Kapasite geliştiren bir kurumun kilometre taşları arasında birim maliyet düşüşü, arıza oranı iyileşmesi, kümülatif sevkiyat adedi, tedarikçi nitelendirme ve hat çevrim süresi gibi maddeler bulunur. Kabiliyet gösteren bir kurumun listesinde ise unvanlar, sergileme, medya görünürlüğü ve etkinlik katılımları ağırlık kazanır.

İkinci tür maddeler kendi başlarına olumsuz değildir; kaynak yaratma ve görünürlük işlevleri vardır. Bulgu, bu maddelerin varlığından değil, birinci tür maddelerin yokluğundan çıkar.

Çerçevenin Geçerlilik Sınırı

Yukarıdaki testlerin tümü dolaylıdır ve bu, çerçevenin kendi sınırını oluşturur.

Modülerlik iç bir özelliktir. Dışarıdan gözlemlenemeyen şeyler şunlardır: aynı modülün kaç üründe fiilen kullanıldığı, kontrol elektronığının ortak olup olmadığı, taşıyıcı yapının paylaşılıp paylaşılmadığı, ve ortak yazılım katmanının gerçek bir donanım soyutlaması sağlayıp sağlamadığı ya da her ürün için ayrıca uyarlanıp uyarlanmadığı.

Elde bulunan kanıtlar bu nedenle ikinci derecedendir: adlandırma yapısı, proje takvimi, fiyat kademesi, kilometre taşı seçimi, ayrı satılan bileşenler. Bunlar bir yön gösterir ancak ölçüm değildir.

Kesin sonuç yalnızca doğrudan karşılaştırmayla elde edilir: iki ürünün parçalarına ayrılıp bileşen listelerinin karşılaştırılması. Bu yapılmadan ulaşılan her sonuç, olasılık ifadesi olarak kalmalıdır.

Ayrıca ortak yazılım katmanının varlığı tek başına platform kanıtı sayılmaz. Ürünler arası ortak bir işletim katmanı doğru yönde bir hamledir, ancak bu katmanın her ürün için ayrı ayrı uyarlanması durumunda soyutlama iddiası boşalır. Yazılım katmanının gerçekliği, donanım tarafındaki paylaşımdan bağımsız olarak doğrulanamaz.

Yazılım Üretimindeki Karşılığı

Buraya kadar tanımlanan çerçeve fiziksel ürün üretimi üzerinden kurulmuştur; ancak dayandığı mekanizma ürünün fiziksel olmasına bağlı değildir. Mekanizma şudur: tekrar eden bir sürecin kendisi de bir üründür ve ölçülmediği sürece iyileşmez.

Yazılımda bu sürecin karşılığı derleme sistemi, test altyapısı ve dağıtım hattıdır. Bunlar geliştirmenin yardımcı unsurları olarak değil, geliştirilen ürünü üreten fabrika olarak ele alınmalıdır. Buradan çıkan sonuçlar doğrudandır:

- Fabrikanın çıktı dağılımı ölçülür. Derleme süresi, test kümesinin koşma süresi, dağıtımın başarısızlık oranı ve geri alma süresi, üretimdeki çevrim süresi ve verim rakamlarının karşılığıdır.
- Fabrikaya yapılan yatırım ürün başına değil, tüm ürünlere bölünür. Bir kez kurulan bir doğrulama katmanı sonraki her değişiklikte tekrar iş görür; bu, ortak çekirdeğin yazılımdaki halidir.
- Ortak parça oranının karşılığı, projeler arası paylaşılan altyapı oranıdır. Her yeni servisin kendi derleme, dağıtım ve izleme kurgusunu baştan üretmesi, her ürünün kendi adası olmasının yazılımdaki biçimidir.
- Bileşenin ayrı satılabilmesi testinin karşılığı, bir modülün başka bir projede yeniden kullanılabilmesidir. Ancak belgelenmiş bir arayüze sahip bir modül başka bir bağlama taşınabilir.

Bu aktarımın sınırı da belirtilmelidir. Fiziksel üretimde parça paylaşımının maliyeti düşüktür ve faydası doğrudandır; yazılımda paylaşılan bir bileşen, bağımlı olan tüm projeleri birbirine bağlar ve birinde yapılan değişikliğin diğerlerine yayılmasına yol açar. Dolayısıyla yazılımda paylaşım oranının artırılması, tek başına bir hedef değildir; paylaşılan bileşenin arayüzünün kararlı olması koşuluna bağlıdır.

Sonuç

Bir donanım kurumunun teknik olgunluğunun değerlendirilmesinde ürün sayısı yanıltıcı bir göstergedir. Doğru gösterge, ürünler arasındaki ortak parça oranıdır; çünkü öğrenmeyi üreten şey ürün çeşitliliği değil bileşen düzeyindeki tekrardır. Bu ölçüt uygulandığında, ortak çekirdeği bulunmayan geniş bir ürün yelpazesi bir kabiliyet göstergesi olmaktan çıkıp kaynak dağılmasının göstergesine dönüşür.

Ölçütün dışarıdan sınanmasında en güvenilir iki gösterge, ortak parça oranının kendisi ve bileşenlerin ayrı satılabilmesidir. İkincisi özellikle değerlidir, çünkü kurumun beyanına değil piyasadaki fiili duruma dayanır: bir parçanın alıcısının bulunması, arayüzünün tanımlanmış olmasını zorunlu kılar.

Çerçevenin sınırı, dayandığı kanıtların tümünün dolaylı olmasıdır. Modülerlik iç bir özellik olduğu için dışarıdan yalnızca izleri görülür. Bu, çerçevenin geçersiz olduğu anlamına gelmez; ulaşılan sonuçların olasılık ifadesi olarak kalması gerektiği anlamına gelir. Bu ayrımın korunmaması, dolaylı kanıtla ulaşılan bir sonucun ölçüm gibi sunulmasına yol açar ve değerlendirmenin kendisini geçersiz kılar.

Açık kalan soru, düşük hacimli üretimde platform disiplininin hacmi ne ölçüde ikame edebileceğidir. Ortak çekirdek, bir bileşenin toplam üretim adedini ürün sayısı kadar katlar; ancak bu katlama, hacmin sağladığı istatistiksel temeli sağlayacak düzeye ulaşmayabilir. Bu eşğin nerede olduğu, incelenen kurumun ürün sayısına ve bileşen paylaşım oranına bağlı olarak değişir ve genel bir değer verilemez.

Kaynaklar

- Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2000). *Design Rules, Volume 1: The Power of Modularity*. MIT Press.
- Parnas, D. L. (1972). On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12).
- Ulrich, K. (1995). The Role of Product Architecture in the Manufacturing Firm. *Research Policy*, 24(3).
- Wright, T. P. (1936). Factors Affecting the Cost of Airplanes. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4).